



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI)

Departamento de Sistemas de Informação e Engenharia de Software

Graduação em Engenharia de Software

TRABALHO PRÁTICO

Professor: Filipe Tório Lopes Ruas Nhimi

Disciplina: Arquitetura de Software (5º período)

Valor: 25 pontos

Monitoramento e Observabilidade de APIs

Objetivo

Projetar, implementar e monitorar um microserviço RESTful hospedado em ambiente cloud, explorando técnicas de observabilidade e monitoramento arquitetural.

O foco principal deste trabalho não é apenas a implementação funcional da API, mas principalmente a capacidade de:

- monitorar o comportamento do sistema;
- analisar métricas operacionais;
- identificar gargalos;
- compreender características de desempenho;
- demonstrar aspectos arquiteturais relacionados à operação do serviço.

Cenário

Sua equipe foi contratada para desenvolver um microserviço responsável pelo gerenciamento de alunos de uma plataforma acadêmica.

O serviço deverá permitir operações completas de cadastro e consulta de alunos através de uma API RESTful. Além da implementação funcional, a equipe deverá construir uma solução de observabilidade que permita acompanhar o comportamento operacional da API em tempo real.

Requisitos Funcionais

A API deve permitir:

- cadastrar aluno;
- consultar aluno;
- listar alunos;
- atualizar aluno;
- remover aluno.

Estrutura mínima do aluno

A entidade aluno deve conter, no mínimo: id, nome, data de nascimento, cpf, telefone, email e endereço completo.

Requisitos Técnicos

API RESTful obrigatória

Implementar obrigatoriamente as operações: POST, GET, PUT, PATCH e DELETE.

Tecnologias

As tecnologias utilizadas são de livre escolha para back-end, banco de dados, front-end, ferramentas de monitoramento e cloud provider.

Exemplos permitidos: .NET, Node.js, Java, Python, Go, Vue, React, Angular, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, MySQL, Redis, Grafana, Prometheus, Elastic Stack, Azure Monitor, New Relic, Datadog, OpenTelemetry, entre outras.

Requisito Principal — Observabilidade

A solução deve permitir identificar e monitorar requisições que trafegam pela API.

A equipe deverá implementar mecanismos capazes de coletar métricas operacionais e dados de execução do sistema.

Métricas Obrigatórias

A apresentação deverá demonstrar pelo menos:

- RPS (Requests per Second);
- tempo médio de resposta;
- tempo máximo de resposta;
- quantidade total de requisições;
- percentual de erros;
- códigos HTTP retornados;
- uso de CPU ou memória;
- logs estruturados.

CrITÉrios de Avaliação

Os grupos serão avaliados considerando os seguintes critérios gerais:

- comunicação e clareza na apresentação da solução;
- cumprimento dos requisitos técnicos especificados;
- apresentação dos detalhes arquiteturais utilizando linguagem técnica adequada;
- qualidade da implementação;
- capacidade de demonstrar e justificar decisões arquiteturais;
- funcionamento da solução durante a apresentação;
- qualidade da estratégia de observabilidade e monitoramento.